查看解决方案 设计

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/beegfs/beegfs-design-overview.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

查看解决方案 设计 1
设计概述 1
硬件配置 1
软件配置 2
设计验证 5
规模估算准则 8
性能调整 9

查看解决方案 设计

设计概述

要支持NetApp解决方案 上的BeeGFS、需要使用特定的设备、布线和配置、该BeeGFS并行文件系统与NetApp EF600存储系统相结合。

了解更多信息。

- "硬件配置"
- "软件配置"
- "设计验证"
- "规模估算准则"
- "性能调整"

硬件配置

NetApp上BeeGFS的硬件配置包括文件节点和网络布线。

文件节点配置

文件节点具有两个CPU插槽、这些插槽配置为单独的NUMA分区、其中包括对相同数量的PCIe插槽和内存的本地访问。

InfiniBand适配器必须填充到相应的PCI提升板或插槽中、以便在可用的PCIe通道和内存通道上平衡工作负载。您可以通过将单个BeeGFS服务的工作完全隔离到特定NUMA节点来平衡工作负载。目标是从每个文件节点获得类似的性能、就像两个独立的单插槽服务器一样。

下图显示了文件节点NUMA配置。

[]

BeeGFS进程固定到特定的NUMA区域、以确保使用的接口位于同一区域。此配置可避免通过插槽间连接进行远程访问。插槽间连接有时称为QPI或GMI2链路；即使在现代处理器架构中、也可能会在使用诸如HDR InfiniBand等高速网络时成为瓶颈。

网络布线配置

在一个构建块中、每个文件节点使用总共四个冗余InfiniBand连接连接连接到两个块节点。此外、每个文件节点还具有四个到InfiniBand存储网络的冗余连接。

在下图中、请注意：

- 绿色中所示的所有文件节点端口均用于连接到存储网络结构；所有其他文件节点端口均直接连接到块节点。
- 特定NUMA区域中的两个InfiniBand端口连接到同一块节点的A和B控制器。
- NUMA节点0中的端口始终连接到第一个块节点。

- NUMA节点1中的端口连接到第二个块节点。

[]

> 对于具有冗余交换机的存储网络、浅绿色端口应连接到一个交换机、深绿色端口应连接到另一个交换机。

图中所示的布线配置允许每个BeeGFS服务：

- 无论运行BeeGFS服务的文件节点是什么、都可以在同一NUMA区域中运行。
- 无论故障发生在何处、都要有通向前端存储网络和后端块节点的二级最佳路径。
- 如果块节点中的文件节点或控制器需要维护、则最大限度地降低性能影响。

要利用完整的PCIe双向带宽、请确保每个InfiniBand适配器上的一个端口连接到存储网络结构、另一个端口连接到块节点。理论上、一个HDR InfiniBand端口的最大速度为25 GBps (不考虑信号传输和其他开销)。PCIe 4.0 x16插槽的最大单向带宽为32 Gbps、如果实施的文件节点采用双端口InfiniBand适配器、理论上可处理50 GB的带宽、则可能会造成瓶颈。

下图显示了用于利用完整PCIe双向带宽的布线设计。

[]

对于每个BeeGFS服务、请使用同一适配器将用于客户端流量的首选端口连接到作为该服务卷的主所有者的块节点控制器的路径。有关详细信息，请参见 "软件配置"。

软件配置

NetApp上的BeeGFS软件配置包括BeeGFS网络组件、EF600块节点、BeeGFS文件节点、资源组和BeeGFS服务。

BeeGFS网络配置

BeeGFS网络配置由以下组件组成。

- *浮动IP*浮动IP是一种虚拟IP地址、可以动态路由到同一网络中的任何服务器。多个服务器可以拥有相同的浮动IP地址、但在任何给定时间、它只能在一个服务器上处于活动状态。

  每个BeeGFS服务器服务都有自己的IP地址、可以根据BeeGFS服务器服务的运行位置在文件节点之间移动。此浮动IP配置允许每个服务单独故障转移到另一个文件节点。客户端只需知道特定BeeGFS服务的IP地址即可；它不需要知道哪个文件节点当前正在运行该服务。

- * BeeGFS服务器多主机配置*为了提高解决方案 的密度、每个文件节点都有多个存储接口、其IP配置在同一IP子网中。

  为了确保此配置在Linux网络堆栈中正常运行、需要进行其他配置、因为默认情况下、如果一个接口的IP位于同一子网中、则可以在其他接口上对对对对请求做出响应。除了其他缺点之外、此默认行为还会使您无法正确建立或维护RDMA连接。

  基于Ansible的部署可处理反向路径(RP)和地址解析协议(ARP)行为的收紧、并确保浮动IP何时启动和停止；系统会动态创建相应的IP路由和规则、以使多宿主网络配置正常运行。

- * BeeGFS客户端多导轨配置*_Multi-raid_是指应用程序能够使用多个独立的网络"导轨"来提高性能。

  虽然BeeGFS可以使用RDMA进行连接、但BeeGFS使用IPoIB简化发现和建立RDMA连接的过程。要允许BeeGFS客户端使用多个InfiniBand接口、您可以为每个客户端配置位于不同子网中的IP地址、然后为每个子网中一半的BeeGFS服务器服务配置首选接口。

  在下图中、以淡绿色突出显示的接口位于一个IP子网中(例如、`100.127.0.0/16`)、而深绿色接口位于另一个子网中(例如、`100.128.0.0/16`)。

  下图显示了在多个BeeGFS客户端接口之间平衡流量的情况。

  []

  由于BeeGFS中的每个文件通常在多个存储服务之间进行条带化、因此多导轨配置可以使客户端实现比单个InfiniBand端口更大的吞吐量。例如、以下代码示例显示了一个通用文件条带化配置、该配置允许客户端在两个接口之间平衡流量：

  ```
  root@ictad21h01:/mnt/beegfs# beegfs-ctl --getentryinfo myfile
  Entry type: file
  EntryID: 11D-624759A9-65
  Metadata node: meta_01_tgt_0101 [ID: 101]
  Stripe pattern details:
  + Type: RAID0
  + Chunksize: 1M
  + Number of storage targets: desired: 4; actual: 4
  + Storage targets:
    + 101 @ stor_01_tgt_0101 [ID: 101]
    + 102 @ stor_01_tgt_0101 [ID: 101]
    + 201 @ stor_02_tgt_0201 [ID: 201]
    + 202 @ stor_02_tgt_0201 [ID: 201]
  ```

  使用两个IPoIB子网是一个逻辑上的区别。如果需要、您可以使用一个物理InfiniBand子网(存储网络)。

  > BeeGFS 7.3.0增加了多轨支持、允许在一个IPoIB子网中使用多个IB接口。NetApp解决方案上的BeeGFS设计是在BeeGFS 7.3.0全面推出之前开发的、因此展示了如何使用两个IP子网在BeeGFS客户端上使用两个IB接口。多IP子网方法的一个优势是无需在BeeGFS客户端节点上配置多主节点(有关详细信息、请参见 "BeeGFS RDMA支持"）。

EF600块节点配置

块节点由两个主动/主动RAID控制器组成、这些控制器可共享访问同一组驱动器。通常、每个控制器拥有系统上配置的一半卷、但可以根据需要接管另一个控制器。

文件节点上的多路径软件可确定每个卷的活动和优化路径、并在发生缆线、适配器或控制器故障时自动移至备用路径。

下图显示了EF600块节点中的控制器布局。

[]

为了便于使用共享磁盘HA解决方案 、卷会映射到两个文件节点、以便它们可以根据需要相互接管。下图显示了如何配置BeeGFS服务和首选卷所有权以实现最高性能的示例。每个BeeGFS服务左侧的接口指示客户端和其他服务用来与其联系的首选接口。

[]

在上一示例中、客户端和服务器服务更愿意使用接口i1b与存储服务1进行通信。存储服务1使用接口i1a作为与其第一个块节点的控制器A上的卷(storage_tgt_101、102)进行通信的首选路径。此配置可利用InfiniBand适配器可用的全双向PCIe带宽、并通过双端口HDR InfiniBand适配器获得比PCIe 4.0更高的性能。

BeeGFS文件节点配置

BeeGFS文件节点配置到高可用性(HA)集群中、以便于在多个文件节点之间对BeeGFS服务进行故障转移。

HA集群设计基于两个广泛使用的Linux HA项目：用于集群成员资格的corosync和用于集群资源管理的Pacemaker。有关详细信息，请参见 "针对高可用性附加组件的Red Hat培训"。

NetApp编写并扩展了多个开放式集群框架(Open Cluster Framework、OCF)资源代理、使集群能够智能启动和监控BeeGFS资源。

BeeGFS HA集群

通常、在启动BeeGFS服务(无论是否具有HA)时、必须具备一些资源：

- 可访问服务的IP地址、通常由Network Manager配置。
- 用作BeeGFS数据存储目标的底层文件系统。

  这些参数通常在`/etc/fstab`中定义、并由systemd挂载。

- 一种系统服务、负责在其他资源准备就绪时启动BeeGFS进程。

  如果没有其他软件、这些资源只会在一个文件节点上启动。因此、如果文件节点脱机、则无法访问BeeGFS文件系统的一部分。

由于多个节点可以启动每个BeeGFS服务、因此Pacemaker必须确保每个服务和相关资源一次仅在一个节点上运行。例如、如果两个节点尝试启动同一BeeGFS服务、则在它们都尝试写入底层目标上的相同文件时、存在数据损坏的风险。为了避免这种情况、Pacemaker会依靠Corosync可靠地在所有节点之间保持整个集群的状态同步并建立仲裁。

如果集群发生故障、Pacemaker会做出反应、并在另一节点上重新启动BeeGFS资源。在某些情况下、Pacemaker可能无法与原始故障节点通信以确认资源已停止。要在其他位置重新启动BeeGFS资源之前验证节点是否已关闭、Pacemaker最好断开故障节点的电源。

有许多开源隔离代理可用于使Pacemaker使用配电单元(PDU)或使用服务器基板管理控制器(BMC)和Redfo* 等API来隔离节点。

当BeeGFS在HA集群中运行时、所有BeeGFS服务和底层资源都由资源组中的Pacemaker管理。每个BeeGFS服务及其所依赖的资源都会配置到一个资源组中、以确保资源按正确顺序启动和停止、并放置在同一节点上。

对于每个BeeGFS资源组、Pacemaker都会运行一个自定义BeeGFS监控资源、该资源负责检测故障情况、并在

特定节点上无法再访问BeeGFS服务时智能地触发故障转移。

下图显示了由Pacemaker控制的BeeGFS服务和依赖项。

[]

> 为了在同一节点上启动多个相同类型的BeeGFS服务、我们将Pacemaker配置为使用多模式配置方法启动BeeGFS服务。有关详细信息，请参见 "有关多模式的BeeGFS文档"。

由于BeeGFS服务必须能够在多个节点上启动、因此每个服务(通常位于`/etc/beegfs`)的配置文件存储在用作该服务的BeeGFS目标的E系列卷之一上。这样、可能需要运行此服务的所有节点都可以访问此配置以及特定BeeGFS服务的数据。

```
# tree stor_01_tgt_0101/ -L 2
stor_01_tgt_0101/
├── data
│   ├── benchmark
│   ├── buddymir
│   ├── chunks
│   ├── format.conf
│   ├── lock.pid
│   ├── nodeID
│   ├── nodeNumID
│   ├── originalNodeID
│   ├── targetID
│   └── targetNumID
└── storage_config
    ├── beegfs-storage.conf
    ├── connInterfacesFile.conf
    └── connNetFilterFile.conf
```

设计验证

NetApp解决方案 上的BeeGFS的第二代设计已使用三个组件配置文件进行了验证。

配置配置文件包括以下内容：

- 一个基础组件、包括BeeGFS管理、元数据和存储服务。
- BeeGFS元数据加上存储构建块。
- 一个BeeGFS纯存储组件。

这些组件连接到两个Mellanox Quantum InfiniBand (MQM8700)交换机。此外、还将10个BeeGFS客户端连接到InfiniBand交换机、并用于运行综合基准实用程序。

下图显示了用于验证NetApp解决方案 上的BeeGFS的BeeGFS配置。

[]

BeeGFS文件条带化

并行文件系统的一个优势是能够在多个存储目标之间对各个文件进行条带化、这可能表示同一个或不同底层存储系统上的卷。

在BeeGFS中、您可以按目录和文件配置条带化、以控制每个文件使用的目标数量、并控制每个文件条带使用的机克大小(或块大小)。此配置允许文件系统支持不同类型的工作负载和I/O配置文件、而无需重新配置或重新启动服务。您可以使用`beegfs-ctl`命令行工具或对使用条带化API的应用程序应用条带设置。有关详细信息、请参见的BeeGFS文档 "条带化" 和 "条带化API"。

为了获得最佳性能、我们在整个测试过程中对条带模式进行了调整、并记录了每个测试使用的参数。

IOR带宽测试：多个客户端

IOR带宽测试使用OpenMPI运行合成I/O生成器工具IOR的并行作业(可从获取 "HPC GitHub")连接到一个或多个BeeGFS组件。除非另有说明：

- 所有测试都使用传输大小为1 MiB的直接I/O。
- BeeGFS文件条带化设置为1 MB的机克大小、每个文件一个目标。

以下参数用于IOR、并对区块数进行了调整、以使一个组件的聚合文件大小保持在5 TiB、而三个组件的聚合文件大小保持在40 TiB。

```
mpirun --allow-run-as-root --mca btl tcp -np 48 -map-by node -hostfile
10xnodes ior -b 1024k --posix.odirect -e -t 1024k -s 54613 -z -C -F -E -k
```

下图显示了一个BeeGFS基础(管理、元数据和存储)组件的IOR测试结果。

[]

下图显示了一个BeeGFS元数据+存储组件的IOR测试结果。

[]

下图显示了一个BeeGFS纯存储组件的IOR测试结果。

[]

下图显示了三个BeeGFS组件的IOR测试结果。

[]

正如预期、基础组件与后续元数据+存储组件之间的性能差异可忽略不计。比较元数据+存储构建块和纯存储构建块后、由于用作存储目标的驱动器增加、读取性能略有提高。但是、写入性能没有显著差异。为了提高性能、您可以将多个组件添加到一起、以线性方式扩展性能。

IOR带宽测试：单个客户端

IOR带宽测试使用OpenMPI通过一个高性能GPU服务器运行多个IOR进程、以探索单个客户端可实现的性能。

此测试还会将客户端配置为使用Linux内核页面缓存(`tuneFileCacheType =`原生)时BeeGFS的重新读取行为和性能与默认的`缓冲区`设置进行比较。

原生 缓存模式会在客户端上使用Linux内核页面缓存、从而使重新读取操作可以来自本地内存、而不是通过网络重新传输。

下图显示了三个BeeGFS组件和一个客户端的IOR测试结果。

[]

> 在这些测试中、BeeGFS条带化设置为1 MB的机克大小、每个文件有8个目标。

尽管使用默认缓冲模式时写入和初始读取性能较高、但对于多次重新读取相同数据的工作负载、原生 缓存模式会显著提升性能。对于深度学习等工作负载来说、这种提高的重新读取性能非常重要、因为深度学习会在许多时间内多次重新读取同一数据集。

元数据性能测试

元数据性能测试使用MDTest工具(包含在IOR中)测量BeeGFS的元数据性能。这些测试利用OpenMPI在所有十个客户端节点上运行并行作业。

以下参数用于运行基准测试、其中进程总数从10扩展到320、步长为2倍、文件大小为4 k。

```
mpirun -h 10xnodes –map-by node np $processes mdtest -e 4k -w 4k -i 3 -I
16 -z 3 -b 8 -u
```

元数据性能首先使用一到两个元数据+存储组件进行衡量、以显示性能如何通过添加更多组件进行扩展。

下图显示了一个BeeGFS元数据+存储组件的MDTest结果。

[]

下图显示了包含两个BeeGFS元数据+存储组件的MDTest结果。

[]

功能验证

在验证此架构的过程中、NetApp执行了多项功能测试、其中包括：

- 通过禁用交换机端口使单个客户端InfiniBand端口出现故障。
- 通过禁用交换机端口使单个服务器InfiniBand端口出现故障。
- 使用BMC触发服务器立即关闭。
- 妥善地将节点置于备用状态并将服务故障转移到另一节点。

- 妥善地将节点重新联机、并将服务故障恢复到原始节点。
- 使用PDU关闭其中一个InfiniBand交换机。所有测试均在压力测试期间执行、并在BeeGFS客户端上设置了`ssysSessionChecksEnabled：false`参数。未发现I/O错误或中断。

> 存在一个已知的问题描述 (请参见 "ChangeLog")当BeeGFS客户端/服务器RDMA连接因主接口丢失(如`connInterfacesFile`中所定义)或BeeGFS服务器发生故障而意外中断时、活动客户端I/O可能会挂起多达十分钟、然后才能恢复。如果BeeGFS节点已妥善置于待机状态和待机状态并处于待机状态以进行计划内维护、或者正在使用TCP、则不会发生此问题描述。

NVIDIA DGX A100 SuperPOD和BasePOD验证

NetApp使用一个类似的BeeGFS文件系统验证了用于NVIDIA DGX A100 SuperPOD的存储解决方案 、该文件系统由三个组件组成、并应用了元数据和存储配置文件。资格认定工作涉及使用20台DGX A100 GPU服务器测试此NVA所述的解决方案 、这些服务器运行各种存储、机器学习和深度学习基准。经认证可在NVIDIA DGX A100 SuperPOD中使用的所有存储也会自动通过认证、可在NVIDIA BasePOD架构中使用。

有关详细信息，请参见 "采用NetApp技术的NVIDIA DGX SuperPOD" 和 "NVIDIA DGX基本POD"。

规模估算准则

BeeGFS解决方案 提供了基于验证测试的性能和容量规模估算建议。

构建块架构的目标是、通过添加多个构建块来满足特定BeeGFS系统的要求、创建一个易于调整大小的解决方案。您可以根据以下准则估算满足环境要求所需的BeeGFS组件的数量和类型。

请记住、这些估计是最佳性能。我们编写并利用了综合基准测试应用程序、以便以实际应用程序可能无法实现的方式优化底层文件系统的使用。

性能规模估算

下表提供了建议的性能规模估算。

配置配置文件	**1 MiB**读取	**1 MiB**写入
元数据+存储	62 GiBps	21 GiBps
仅存储	64 GiBps	21 GiBps

元数据容量估算是根据"经验法则"估算的、即500 GB的容量足以容纳BeeGFS中大约1.5亿个文件。(有关详细信息、请参见的BeeGFS文档 "系统要求")

使用访问控制列表等功能以及每个目录的目录和文件数量也会影响元数据空间的使用速度。存储容量估计值会考虑可用驱动器容量以及RAID 6和XFS开销。

元数据+存储组件的容量规模估算

下表提供了元数据和存储组件的建议容量大小调整。

驱动器大小(**2+2 RAID 1**)元数据卷组	元数据容量(文件数)	驱动器大小(**8+2 RAID 6**)存储卷组	存储容量(文件内容)
1.92 TB	1、797、120、000	1.92 TB	47.91 TB
3.84 TB	3、595、240、000	3.84 TB	95.84 TB
7.68 TB	7、557、120、000	7.68 TB	201.51 TB
15.3 TB	16、156、800、000	15.3 TB	430.84 TB

在估算元数据和存储组件的规模时、您可以使用较小的驱动器作为元数据卷组、而不是存储卷组、从而降低成本。

仅存储组件的容量规模估算

下表提供了仅存储组件的容量规模估算规则。

驱动器大小(**10+2 RAID 6**)存储卷组	存储容量(文件内容)
1.92 TB	59.89 TB
3.84 TB	119.80 TB
7.68 TB	251.89 TB
15.3 TB	538.55 TB

除非启用全局文件锁定、否则将管理服务包含在基本(第一个)组件中所带来的性能和容量开销极小。

性能调整

BeeGFS解决方案 提供了基于验证测试的性能调整建议。

虽然BeeGFS可提供合理的即装即用性能、但NetApp已开发出一组建议的调整参数来最大限度地提高性能。这些参数考虑了底层E系列块节点的功能以及在共享磁盘HA架构中运行BeeGFS所需的任何特殊要求。

文件节点的性能调整

您可以配置的可用调整参数包括：

1. *文件节点的UEFI/BIOS中的系统设置。*为最大限度地提高性能、建议在用作文件节点的服务器型号上配置系统设置。在设置文件节点时、您可以使用由基板管理控制器(BMC)提供的系统设置(UEFI/BIOS)或Redfish API来配置系统设置。

   系统设置因用作文件节点的服务器型号而异。必须根据所使用的服务器型号手动配置这些设置。要了解如何为经过验证的联想SR665文件节点配置系统设置、请参见 "调整文件节点系统设置以提高性能"。

2. *所需配置参数的默认设置。*所需配置参数会影响BeeGFS服务的配置方式以及Pacemaker对E系列卷(块设备)进行格式化和挂载的方式。这些必需的配置参数包括：
   - BeeGFS服务配置参数

您可以根据需要覆盖配置参数的默认设置。有关可根据特定工作负载或用例调整的参数、请参见 "BeeGFS服务配置参数"。

- 卷格式化和挂载参数设置为建议的默认值、只能针对高级使用情形进行调整。默认值将执行以下操作：
  - 根据目标类型(例如管理、元数据或存储)以及底层卷的RAID配置和分段大小优化初始卷格式化。
  - 调整Pacemaker挂载每个卷的方式、以确保所做的更改立即刷新到E系列块节点。这样可以防止在文件节点发生故障且正在进行活动写入时丢失数据。

    有关可根据特定工作负载或用例调整的参数、请参见 "卷格式化和挂载配置参数"。

3. * Linux操作系统中安装在文件节点上的系统设置。*在的步骤4中创建Ansible清单时、您可以覆盖默认Linux操作系统设置 "创建Ansible清单"。

   默认设置用于验证NetApp解决方案 上的BeeGFS、但您可以对其进行更改、以便根据您的特定工作负载或使用情形进行调整。您可以更改的Linux操作系统设置示例包括：

   - E系列块设备上的I/O队列。

     您可以在用作BeeGFS目标的E系列块设备上配置I/O队列、以便：

     - 根据设备类型(NVMe、HDD等)调整计划算法。
     - 增加未处理的请求数。
     - 调整请求大小。
     - 优化预读行为。
   - 虚拟内存设置。

     您可以调整虚拟内存设置、以获得最佳的持续流性能。

   - CPU设置。

     您可以调整CPU频率调速器和其他CPU配置、以获得最高性能。

   - 读取请求大小。

     您可以增加Mellanox HCA的最大读取请求大小。

对块节点进行性能调整

根据应用于特定BeeGFS组件的配置文件、在块节点上配置的卷组会略有变化。例如、对于一个24驱动器EF600块节点：

- 对于单个基础组件、包括BeeGFS管理、元数据和存储服务：
  - 1个2+2 RAID 10卷组、用于BeeGFS管理和元数据服务
  - 2个8+2 RAID 6卷组、用于BeeGFS存储服务
- 对于BeeGFS元数据+存储构建块：
  - 1个2+2 RAID 10卷组、用于BeeGFS元数据服务

    - 2个8+2 RAID 6卷组、用于BeeGFS存储服务
- 仅限BeeGFS存储组件：
    - 2个10+2 RAID 6卷组、用于BeeGFS存储服务

> 与存储相比、BeeGFS对管理和元数据所需的存储空间要少得多、因此可以选择为RAID 10卷组使用较小的驱动器。较小的驱动器应填充到最外侧的驱动器插槽中。有关详细信息，请参见 "部署说明"。

所有这些设置均由基于Ansible的部署进行配置、此外、通常还建议使用其他几种设置来优化性能/行为、其中包括：

- 将全局缓存块大小调整为32 KiB、并将基于需求的缓存刷新调整为80%。
- 禁用自动加载平衡(确保控制器卷分配保持预期状态)。
- 启用读取缓存和禁用预读缓存。
- 通过镜像启用写入缓存并要求使用电池备份、以便在块节点控制器发生故障时保持缓存不变。
- 指定驱动器分配给卷组的顺序、在可用驱动器通道之间平衡I/O。

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。